**LÀM TOÁN ĐỂ HẠNH PHÚC**

**ĐỀ CHÍNH THỨC**

**ĐỀ ÔN THI GK1**
**NĂM HỌC 2026 – 2027**
**ĐỀ SỐ 13**
**Môn: TOÁN – Khối lớp 10**
*Thời gian làm bài: 90 phút*
*(không kể thời gian phát đề)*

**Họ và tên:**.....**SBD:**.....

**Mã đề thi 0013**

## PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng duy nhất.*

**Câu 1.** Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$. Viết tập hợp $A$ dưới dạng liệt kê các phần tử ta được

**A.** $A = \{2; 3\}$. **B.** $A = \{-2; -3\}$. **C.** $A = \{1; 6\}$. **D.** $A = \{-3; 2\}$.

**Câu 2.** Cho tập hợp $X = \{a; b; c\}$. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

**A.** $\{a\} \in X$. **B.** $\{a; b\} \subset X$. **C.** $d \in X$. **D.** $\varnothing \in X$.

**Câu 3.** Cho mệnh đề: "Nếu tứ giác $ABCD$ là hình bình hành thì hai đường chéo $AC$ và $BD$ cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường". Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

**A.** Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành là điều kiện cần để hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

**B.** Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là điều kiện đủ để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

**C.** Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành là điều kiện đủ để hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

**D.** Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành là điều kiện cần và đủ để hai đường chéo vuông góc với nhau.

**Câu 4.** Cho tập hợp $S = \{0; 1; 2; 3\}$. Số tập hợp con của tập hợp $S$ là

**A.** 4. **B.** 8. **C.** 12. **D.** 16.

**Câu 5.** Đường thẳng bờ của miền nghiệm của bất phương trình $2x - 3y + 6 \geq 0$ trên mặt phẳng tọa độ $Oxy$ có phương trình là

**A.** $2x - 3y + 6 = 0$. **B.** $2x + 3y + 6 = 0$. **C.** $3x - 2y + 6 = 0$. **D.** $2x - 3y - 6 = 0$.

**Câu 6.** Hệ bất phương trình nào sau đây là một **hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn**?

**A.** $\begin{cases} x^2 + 2y \leq 3 \\ x - y > 1 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} 3x - y \geq 2 \\ x + 4y \leq 5 \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} 2x - y + z \leq 0 \\ x + y > 1 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} xy - 2 \leq 0 \\ 2x - y \geq 3 \end{cases}$

**Câu 7.** Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$, điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x - 2y + 4 \geq 0 \\ 2x + y - 2 \leq 0 \end{cases}$?

**A.** $M(2; 1)$. **B.** $N(1; 3)$. **C.** $P(0; 1)$. **D.** $Q(3; 0)$.

**Câu 8.** Cặp số $(x; y)$ nào sau đây là một nghiệm của bất phương trình $3x - 2y + 1 > 0$?

**A.** $(1; 3)$. **B.** $(0; 1)$. **C.** $(-1; 0)$. **D.** $(1; 1)$.

**Câu 9.** Cho tam giác $ABC$ có các cạnh $BC = a, CA = b, AB = c$. Gọi $m_a$ là độ dài đường trung tuyến kẻ từ đỉnh $A$ của tam giác. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

**A.** $m_a^2 = \dfrac{2(b^2 + c^2) - a^2}{4}$. **B.** $m_a^2 = \dfrac{b^2 + c^2 - a^2}{2}$. **C.** $m_a^2 = \dfrac{2(b^2 + c^2) + a^2}{4}$. **D.** $m_a^2 = \dfrac{b^2 + c^2 - 2a^2}{4}$.

**Câu 10.** Cho tam giác $ABC$ có các cạnh $BC = a, CA = b, AB = c$. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

**A.** $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc\cos A$. **B.** $\cos A = \dfrac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$. **C.** $\cos A = \dfrac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$. **D.** $a^2 = b^2 + c^2 - bc\cos A$.

**Câu 11.** Cho tam giác $ABC$ có $AB = 3$, $AC = 6$ và góc $\widehat{BAC} = 60°$. Độ dài cạnh $BC$ bằng

**A.** $3\sqrt{5}$. **B.** $3\sqrt{2}$. **C.** $3\sqrt{3}$. **D.** 9.

**Câu 12.** Cho tam giác $ABC$ có cạnh $BC = a$, góc $\widehat{BAC} = A$ và bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng $R$. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

**A.** $a = R\sin A$. **B.** $a = \dfrac{R}{2}\sin A$. **C.** $\sin A = \dfrac{a}{R}$. **D.** $a = 2R\sin A$.

## PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

*Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.*

**Câu 13.** Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid (x-1)(x^2-4) = 0\}$ và $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 \le x \le 2\}$.

a) Tập hợp $A$ có đúng 3 phần tử, cụ thể là $A = \{-2; 1; 2\}$.

b) Mọi phần tử của tập hợp $A$ đều thuộc tập hợp $B$, tức là $A \subset B$.

c) Giao của hai tập hợp là $A \cap B = \{-2; 1; 2\}$.

d) Hiệu của hai tập hợp là $B \setminus A = \{-1; 0; 2\}$.

**Câu 14.** Để xác định khoảng cách giữa hai vị trí $A$ và $B$ ở hai bên bờ một khúc sông mà không thể qua sông trực tiếp, một người quan trắc đứng ở vị trí $C$ cùng bên bờ với vị trí $A$. Người đó đo được khoảng cách $CA = 60$ m, và dùng giác kế ngắm được góc $\widehat{ACB} = 45°$, góc $\widehat{CAB} = 105°$.

a) Trong tam giác $ABC$, số đo của góc $\widehat{ABC}$ bằng $30°$.

b) Định lý sin áp dụng cho tam giác $ABC$ là $\dfrac{AB}{\sin\widehat{ACB}} = \dfrac{CA}{\sin\widehat{ABC}}$.

c) Khoảng cách $AB$ giữa hai vị trí qua khúc sông bằng $60\sqrt{2}$ m.

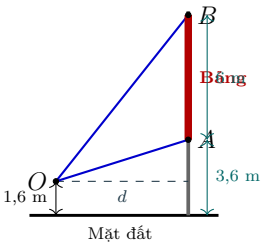
d) Khoảng cách từ vị trí quan sát $C$ đến vị trí $B$ là $60(\sqrt{6}+\sqrt{2})$ m.

## PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

*Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18. Viết kết quả vào ô quy định.*

**Câu 15.** Một trường THPT tổ chức khảo sát 100 học sinh khối 10 tham gia ba câu lạc bộ thể thao: Bóng đá ($B$), Bóng rổ ($R$) và Bơi lội ($L$). Kết quả ghi nhận: có 50 học sinh tham gia Bóng đá, 45 học sinh tham gia Bóng rổ, 40 học sinh tham gia Bơi lội. Có 20 học sinh tham gia cả Bóng đá và Bóng rổ, 15 học sinh tham gia cả Bóng đá và Bơi lội, 18 học sinh tham gia cả Bóng rổ và Bơi lội. Biết rằng có 8 học sinh tham gia cả ba câu lạc bộ trên. Hỏi có bao nhiêu học sinh **không tham gia** bất kỳ câu lạc bộ thể thao nào trong ba câu lạc bộ trên? *Đáp số:* ☐

**Câu 16.** Một bảng quảng cáo hình chữ nhật được gắn trên bức tường thẳng đứng, có mép dưới cách mặt đất 3,6 m và mép trên cách mặt đất 9,6 m (chiều cao của bảng là 6 m). Tầm mắt của một người quan sát ở vị trí $O$ có độ cao 1,6 m so với mặt đất. Hỏi người đó phải đứng cách bức tường một khoảng cách $d$ bằng bao nhiêu mét để góc nhìn bảng quảng cáo ($\widehat{AOB}$) là lớn nhất?




*Đáp số:* ☐

**Câu 17.** Một lớp học có 45 học sinh. Trong đợt kiểm tra chất lượng đầu năm học, có 30 học sinh đạt kết quả khá giỏi môn Toán và 25 học sinh đạt kết quả khá giỏi môn Ngữ văn. Biết rằng có đúng 5 học sinh không đạt kết quả khá giỏi ở cả hai môn học này. Hỏi có bao nhiêu học sinh đạt kết quả khá giỏi ở **cả hai môn** Toán và Ngữ văn? *Đáp số:* ☐

**Câu 18.** Bác An có một khu đất để trồng hai loại cây ăn quả: cam và bưởi. Chi phí đầu tư cho mỗi héc-ta cam là 20 triệu đồng và cần 10 công chăm sóc; chi phí cho mỗi héc-ta bưởi là 30 triệu đồng và cần 15 công chăm sóc. Bác An có nguồn vốn tối đa là 180 triệu đồng và có thể huy động tối đa 100 công chăm sóc. Biết rằng bác An quyết định trồng 3 héc-ta cam. Hỏi diện tích trồng bưởi tối đa của bác An là bao nhiêu héc-ta để không vượt quá cả nguồn vốn và số công chăm sóc hiện có? *Đáp số:* ☐

## PHẦN IV. Tự luận

*Thí sinh trình bày lời giải chi tiết từ câu 19 đến câu 22.*

**Câu 19.** *(0,75 điểm)* Một cơ sở sản xuất bánh ngọt làm hai loại sản phẩm: Bánh bông lan (loại A) và

Bánh trung thu (loại B).

- Để làm một hộp bánh loại A cần 0,2 kg bột mì và 0,1 kg đường.
- Để làm một hộp bánh loại B cần 0,1 kg bột mì và 0,2 kg đường.

Kho nguyên liệu của cơ sở hiện có sẵn tối đa 40 kg bột mì và 50 kg đường.

a) Gọi $x, y$ lần lượt là số hộp bánh loại A và loại B cơ sở sản xuất ($x, y \geq 0$). Hãy thiết lập hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn biểu thị các điều kiện ràng buộc đối với $x$ và $y$.

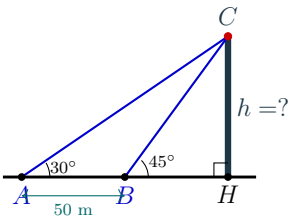
b) Biểu diễn hình học miền nghiệm của hệ bất phương trình vừa tìm được trên mặt phẳng tọa độ $Oxy$.

**Câu 20.** *(0,75 điểm)* Cho các tập hợp số thực $A = [-4; 2)$, $B = (-1; 5]$ và $C = (0; +\infty)$.

a) Xác định các tập hợp $A \cap B$, $A \cup B$ và $A \setminus B$.

b) Xác định tập hợp $(A \cap B) \setminus C$.

**Câu 21.** *(0,75 điểm)* Để đo chiều cao ngọn tháp truyền hình $CH$ ($H$ là chân tháp trên mặt đất), hai kỹ sư đứng tại hai vị trí $A$ và $B$ trên mặt đất thẳng hàng với $H$ ($B$ nằm giữa $A$ và $H$). Khoảng cách $AB = 50$ m. Góc nâng từ $A$ lên đỉnh tháp $C$ là $\widehat{CAH} = 30°$, từ $B$ lên đỉnh tháp $C$ là $\widehat{CBH} = 45°$.




a) Tính khoảng cách $BC$ từ điểm quan sát $B$ đến đỉnh tháp $C$.

b) Tính chiều cao $CH$ của ngọn tháp (*làm tròn đến hàng phần mười của mét*).

**Câu 22.** *(0,75 điểm)* Một câu lạc bộ ngoại ngữ của trường THPT có 60 thành viên tham gia ba lớp kỹ năng: Thuyết trình ($A$), Biên kịch ($B$), và Tranh biện ($C$). Thống kê như sau:

- Có 28 thành viên tham gia lớp $A$; 30 thành viên tham gia lớp $B$; 26 thành viên tham gia lớp $C$.
- Có 12 thành viên tham gia cả $A$ và $B$; 10 thành viên tham gia cả $B$ và $C$; 8 thành viên tham gia cả $A$ và $C$.
- Có 4 thành viên tham gia cả ba lớp học kỹ năng $A, B$ và $C$.

a) Hỏi có bao nhiêu thành viên tham gia ít nhất một trong ba lớp kỹ năng trên?

b) Hỏi có bao nhiêu thành viên không tham gia bất kỳ lớp kỹ năng nào trong ba lớp nói trên?

c) Có bao nhiêu thành viên chỉ tham gia đúng một lớp học kỹ năng?